

力学期末公式总结

一、质点运动学

1. 位矢、速度、加速度

关系图：

$$\begin{array}{ccccc} \vec{r} & \xrightarrow{\text{对}t\text{求导}} & \vec{v} & \xrightarrow{\text{对}t\text{求导}} & \vec{a} \\ \vec{r} & \xleftarrow{\text{对}t\text{积分}} & \vec{v} & \xleftarrow{\text{对}t\text{积分}} & \vec{a} \end{array}$$

求导型公式：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

积分型公式：

$$\int_{\text{初位置}}^{\text{末位置}} d\vec{r} = \int_{\text{初始时间}}^{\text{末时间}} \vec{v} dt \quad \int_{\text{初速度}}^{\text{末速度}} d\vec{v} = \int_{\text{初始时间}}^{\text{末时间}} \vec{a} dt$$

2. 牛顿三定律

牛顿第一定律：不受力则保持匀速直线运动或静止状态

牛顿第二定律： $\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$

牛顿第三定律：作用力与反作用力大小相等，方向相反

3. 圆周运动、曲线运动

线角对应：

线量		角量
坐标 r	$\leftrightarrow$	角坐标 θ
速度 v	$\leftrightarrow$	角速度 ω
加速度 a	$\leftrightarrow$	角加速度 α

线角关系：

$$v = \omega r \quad a_t = \alpha r$$

法向加速度： $\vec{a}_n = \frac{v^2}{r} \vec{e}_n = \omega^2 r \vec{e}_n$

切向加速度： $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t = \alpha r \vec{e}_t$

总加速度： $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$

4. 动量、冲量、动量守恒

动量: $\vec{p} = m\vec{v}$ 分力冲量: $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \xrightarrow{F \text{ 为恒力时}} \vec{F}\Delta t$

合外力冲量: $\vec{I} = \Delta\vec{P} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \xrightarrow{F \text{ 为恒力时}} \vec{F}\Delta t$

动量守恒: (满足合外力为 0 时成立) $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$

以两物体为例: $m_1\vec{v}_{1\text{初}} + m_2\vec{v}_{2\text{初}} = m_1\vec{v}_{1\text{末}} + m_2\vec{v}_{2\text{末}}$

5. 功、动能、势能

功: $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

势能	{	重力势能: $E_p = mgh$	重力: $F = mg$	x 为伸长长度 (从原长算起)
		弹性势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$	弹力: $F = kx$	
		引力势能: $E_p = -GMm/r$	引力: $F = GMm/r^2$	

引力势能	{	无穷远为0势能点: $E_p = -GMm/r$
		其他位置为0势点: $E_p = \int_{\text{所求位置}}^{\text{零势能点}} -\frac{GMm}{r^2} dr$

二、刚体力学

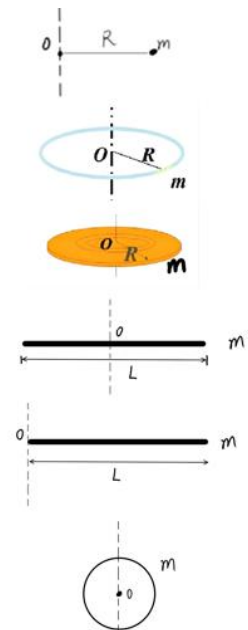
1. 线角对应、公式对应

线量		角量
坐标 $\vec{r}$	$\leftrightarrow$	角坐标 θ
速度 $\vec{v}$	$\leftrightarrow$	角速度 $\vec{\omega}$
加速度 $\vec{a}$	$\leftrightarrow$	角加速度 $\vec{\alpha}$
动量 $\vec{P}$	$\leftrightarrow$	角动量 $\vec{L}$
质量 m	$\leftrightarrow$	转动惯量 J
力 $\vec{F}$	$\leftrightarrow$	力矩 $\vec{M}$

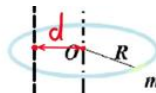
线量		角量
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$
$F = ma$	$\leftrightarrow$	$M = J\alpha = Fr \sin \theta$
$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$	$\leftrightarrow$	$W = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{\theta}$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$\leftrightarrow$	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
$P = mv$	$\leftrightarrow$	$L = J\omega = Pr \sin \theta$
动量守恒: 合外力为0时成立 $\vec{F}_{\text{合外}} = 0$ $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$	$\leftrightarrow$	角动量守恒: 合外力矩为0时成立 $\vec{M}_{\text{合外}} = 0$ $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

2. 转动惯量、平行轴定理

质点	绕过O点轴转	$J = mR^2$
圆环	绕圆环中心转	$J = mR^2$
圆盘	绕圆环中心转	$J = \frac{1}{2}mR^2$
细杆	绕中点转	$J = \frac{1}{12}mL^2$
细杆	绕端点转	$J = \frac{1}{3}mL^2$
球体	绕直径	$J = \frac{2}{5}mR^2$
球面	绕直径	$J = \frac{2}{3}mR^2$



平行轴定理: $J = J_{\text{质心}} + md^2$



3. 角动量守恒

适用模型：①天体运动②转动碰撞

动量	↔	角动量
$P = mv$	↔	$L = J\omega = Pr \sin \theta$
动量守恒： 合外力为0时成立 $F_{\text{合外}} = 0$ $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$	↔	角动量守恒： 合外力矩为0时成立 $M_{\text{合外}} = 0$ $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

振动波动公式总结

一、简谐振动

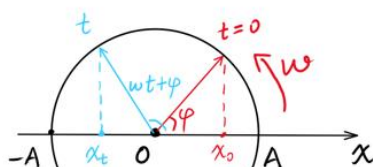
1. 简谐运动、旋转矢量法

简谐运动方程:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

x坐标; A振幅; ω 角频率; $\omega t + \varphi$ 相位; φ 初相

周期: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu}$ (ν 为频率)



旋转矢量图

2. 速度、加速度、固有频率

位移、速度、加速度:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

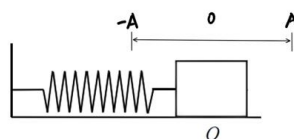
固有频率:

弹簧: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

单摆: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

3. 振动能量、振动合成

弹簧振子能量: $E_{\text{总}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$



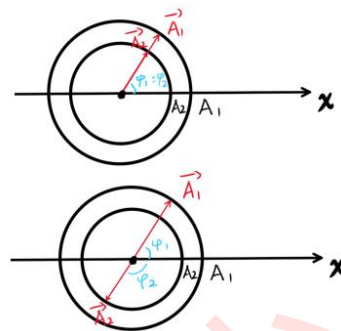
相同 ω 振动合成: $\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \rightarrow x_{\text{合}} = x_1 + x_2$

①合振幅最大: $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

$A_{\text{合}} = A_1 + A_2$

②合振幅最小: $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$

$A_{\text{合}} = |A_1 - A_2|$



二、波动（机械波）

1. 波动方程

波动方程: $y = A \cos[\omega(t \mp x/u) + \varphi]$

$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \frac{\omega}{u}(x-l)]$

$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda}(x-l)]$

$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu}$

T周期; λ 波长; u 波速; ν 频率

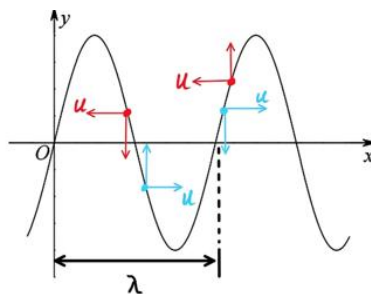
传播方向: 方向与 x 系数的正负相反

正向传播, x 前为负

负向传播, x 前为正

同侧法: (判断运动方向)

注意: 波左右传播, 质点上下运动。



2. 波的能量、波的叠加

波动能量: 质点 **动能=势能** (看动能)

平衡位置: 速度最大, 动能=势能 最大

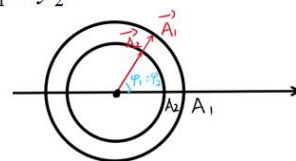
离平衡位置最远处: 速度为0, 动能=势能 =0

相同 ω 、 u 、 λ 波动合成：
$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 \mp \omega x/u) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 \mp \omega x/u) \end{cases} \rightarrow y_{\text{合}} = y_1 + y_2$$

①合振幅**最大**：
(干涉极大、增强、相长)

相位差 $= 2k\pi$

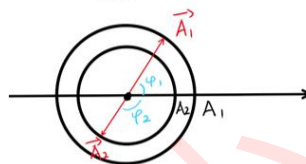
$A_{\text{合}} = A_1 + A_2$



②合振幅**最小**：
(干涉极小、减弱、相消)

相位差 $= (2k+1)\pi$

$A_{\text{合}} = |A_1 - A_2|$



3. 驻波

半波损失：从波**疏**介质到波**密**介质**反射有**半波损（**疏到密**另一考法：**固定端**）



密 到 **疏** **反射无**（**密到疏**另一考法：**自由端**）

相位加 π

驻波（两相同波相反传播叠加所得）

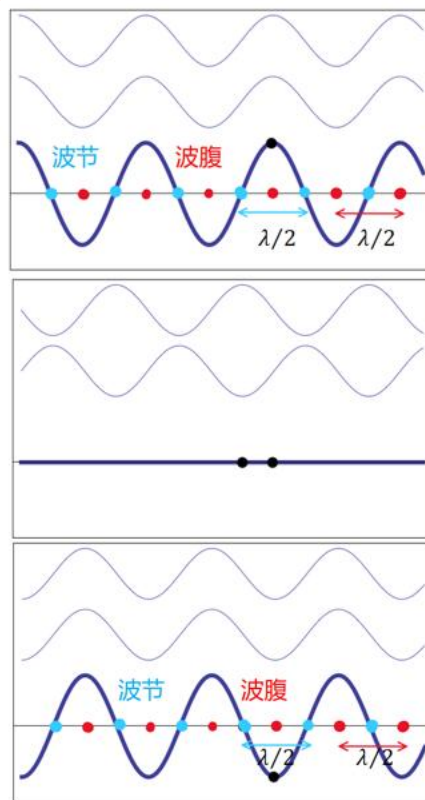
和差化积：
$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda) \\ y_2 = A_1 \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda) \end{cases} \rightarrow y_{\text{驻}} = 2A_1 \cos(2\pi x/\lambda) \cos(\omega t)$$

振幅： $A_x = |2A_1 \cos(2\pi x/\lambda)|$

波节：振幅=0的位置

波腹：振幅=max的位置



光学公式总结

光程 : nr (换算到真空中走过的距离) (n 折射率, r 距离)

双缝 $d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$ k取n-1

单缝 $b \sin \theta = b \frac{x}{f} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \end{cases}$

光栅 $d \sin \theta = d \frac{x}{f} = \pm k \lambda$ 主明纹/主极大

薄膜干涉/等厚干涉

$$\delta = 2n_2 d \left(+ \frac{\lambda}{2} \right) = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

有半波损失时加, 没有则不加

无半波损失 $\begin{cases} n_1 < n_2 < n_3 \\ n_1 > n_2 > n_3 \end{cases}$

有半波损失 $\begin{cases} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{cases}$

劈尖：

$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2,$$

$$\theta = \tan \theta = \frac{\lambda/2n_2}{b} = \frac{D}{L}$$

牛顿环：

$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

暗环半径： $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$ 明环半径： $r = \sqrt{\frac{(k - \frac{1}{2})R\lambda}{n_2}}$

偏振

自然光通过偏振片光强减半： $I_1 = \frac{I_0}{2}$

偏振光通过偏振片光强： $I_1 = I_0 \cos^2 \theta$

(θ 为光振动方向与片的通光方向（偏振片的偏振化方向）夹角)

布儒斯特定律： $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$

反射光与折射光垂直： $i_0 + \gamma = 90^\circ$

气体热学公式总结

一、气体动理论

1. 理想气体状态方程

$$PV = \nu RT$$

$$\nu = \frac{m}{M}$$

P压强; V体积; ν 物质的量(单位mol); R常数

T温度(单位K, $T K = 273 + t^{\circ}C$); m质量; M摩尔质量(单位g/mol)

$$P = nkT$$

$$n = \frac{N}{V}$$

n分子数密度(单位体积内的粒子数); k常数; N粒子数

普适气体常量 $R = 8.314 J / (mol \cdot K)$

玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} J / K$

常考气体摩尔质量	
氢气 H_2	2g/mol
氦气 He	4g/mol
氮气 N_2	28g/mol
氧气 O_2	32g/mol

2. 自由度、分子动能、内能

常考气体分子	平动自由度	转动自由度	总自由度 i
单原子分子: He	3	0	3
双原子分子: H_2 N_2 O_2	3	2	5
多原子分子: H_2O	3	3	6

(单个分子) 分子平均动能/平均能量:

$$\bar{\epsilon} = \frac{i}{2} kT$$

(单个分子) 分子平均平动动能:

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT$$

(单个分子) 分子平均转动动能: $\bar{\epsilon} = \frac{\text{转动自由度}}{2} kT$

内能(总动能):

$$E = \frac{i}{2} PV = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} NkT$$

3. 麦克斯韦速率分布

麦克斯韦分布的三个速率：

最概然速率 [f(v) 最大值时 v 的取值] $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 方均根速率 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

$f(v)dv = \frac{dN}{N}$ 含义：v 到 v+dv 区间分子数占总数比例（占比）

$Nf(v)dv = dN$ 含义：v 到 v+dv 区间分子数

$nf(v)dv = \frac{dN}{V}$ 含义：单位体积内 v 到 v+dv 区间分子数

大题计算题考点：

① 归一化（求未知量） $\int_0^{+\infty} f(v)dv = 1$ ② a 到 b 区间分子数 $\int_a^b Nf(v)dv$

③ a 到 b 区间平均速率 $\bar{v} = \frac{\int_a^b vf(v)dv}{\int_a^b f(v)dv}$

4. 碰撞频率与自由程

$$\begin{cases} \bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n & \bar{Z} \text{ 平均碰撞频率} \\ \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} & \bar{\lambda} \text{ 平均自由程} \\ P = nkT & d \text{ 分子直径} \\ \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \end{cases}$$

二、热学

1. 热力学第一定律

热力学第一定律: $Q = \Delta E + W$

正负号规定:

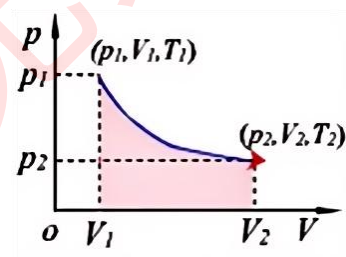
	Q吸热量	ΔE 内能变化量	W做功
正	吸热	增加	对外做功(向右)
负	放热	减少	对气体做功(向左)

W做功: 积分面积

ΔE 内能变化量: $\Delta E = \frac{i}{2} \Delta(PV) = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$

①内能E只是温度T的函数

②内能E是状态函数(只与始末态有关, 与过程无关)



2. 四大过程

过程	PV图	Q (求和)	ΔE (先求)	W (面积)	过程方程
等体		$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} V \Delta P$	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} V \Delta P$	0	$V = \text{常数}$
等压		$\frac{i+2}{2} \nu R \Delta T = \frac{i+2}{2} P \Delta V$	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} P \Delta V$	$P \Delta V = \nu R \Delta T$	$P = \text{常数}$
等温		$PV \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$PV \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$PV = \text{常数}$
绝热		0	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} \Delta(PV)$	$-\frac{i}{2} \nu R \Delta T = -\frac{i}{2} \Delta(PV)$	$PV^\gamma = \text{常数}$

绝热系数: $\gamma = \frac{i+2}{i}$

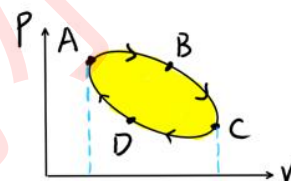
恒容摩尔热容: $C_v = \frac{i}{2}R$ 恒压摩尔热容: $C_p = C_v + R = \frac{i+2}{2}R$

缺量 (缺P、V、T): ① $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \nu R (\text{定值})$ ② 过程方程

3. 循环过程、卡诺循环

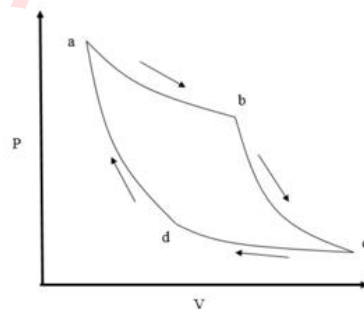
循环过程: $\Delta E = 0$ $Q_{\text{净}} = W_{\text{净}} = \text{围住面积}$ (顺时针为+ 逆时针为-)

循环效率 (热机、顺时针): $\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$ 注意: $Q_{\text{吸}}$ 为总吸热 $Q_{\text{放}}$ 为总放热



卡诺循环: (由两个等温过程和两个绝热过程组成)

卡诺循环效率 (热机、顺时针): $\eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$



电学

一、外部场强大小：

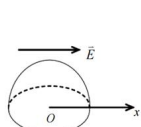
1 无限大均匀带电平板： $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (σ 为电荷面密度)

2 无限长均匀带电直线/圆柱/圆筒： $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ (λ 为电荷线密度)

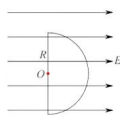
3 均匀带电点电荷/球面/球体： $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{4\pi R^2 \sigma}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (ρ 为电荷体密度)

内部电场(内部空心时，指内部无电荷时)： $E_{\text{内}} = 0$

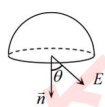
二、电通量： $\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta = ES_{\text{投}}$



$$\Phi = 0$$



$$\Phi = E\pi R^2$$



$$\Phi = -E\pi R^2 \cos \theta$$

三、高斯定理：

1.球状带电体：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}$$

2.柱状带电体：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi rh = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}$$

四、

电势 (若求a、b间电势差，把积分上下限换成a、b即可)

$$V = \int_{\text{起点}}^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势能

$$W = q \int_{\text{起点}}^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场力做功

$$A = q \int_{\text{起点}}^{\text{终点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

五、

电势结论 (只在无穷远为零势能面时成立)

点电荷/球面/导体球 (内部无电荷, “空心”)

外部电势 $V_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (r为所求点到球心距离)

内部电势 $V_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (R为球半径)

六、

有介质时的高斯定理: $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sum q_{\text{内}} \Leftrightarrow \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{内}}$

重点 (易错点): 1 只在有介质处写 ϵ_r
2 背的结论都在 ϵ_0 旁边补上 ϵ_r 即可

电位移: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \sigma$ (自由电荷密度, 即导体表面电荷面密度)

电极化强度: $\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} = \sigma$ (束缚电荷 (极化电荷) 密度, 即介质表面电荷面密度)

七、

电容: $C = \frac{Q}{U} \xrightarrow{\text{若为平行板电容器}} C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$ (S为板面积, d为板间距)

电容器串并联: 串联: $\frac{1}{C_{\text{总}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad Q_1 = Q_2 = Q$

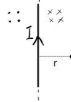
并联: $C_{\text{总}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n \quad U_1 = U_2 = U$

电场能量 (静电能): $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$ (背一个公式, 其余由电容公式推导)

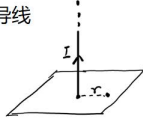
磁学

一、

无限长直导线/圆柱/圆筒外部

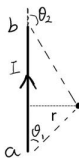
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$


半无限长直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$


注意：所求点只能在此平面上

有限长直导线 (ab)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$


注意：r为所求点到轴线距离

圆导线中心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$


R为圆导线半径

半圆导线中心处

$$\Rightarrow B = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow B = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R}$$

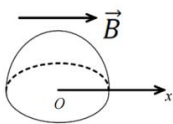
四分之一圆

环形螺线管、直形螺线管内部

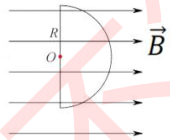
$$B = \mu_0 n I$$



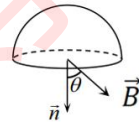
二、磁通量： $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = BS_{\text{投}}$



$$\Phi = 0$$



$$\Phi = B\pi R^2$$



$$\Phi = -B\pi R^2 \cos \theta$$

磁通量积分型公式

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

三、安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

四、

安培力（导线受力）大小： $F = BIL \sin \theta$ （ θ 为B与L的夹角）

洛伦兹力（电荷受力）大小： $F = qvB \sin \theta$ （ θ 为B与v的夹角）

五、

磁矩大小： $p_m = IS$ 方向电流的右手定则方向

磁力矩大小： $M = ISB \sin \theta$ （ θ 为B和 p_m 夹角）

六、

相对磁导率 μ_r 分类

$\mu_r < 1$ (抗磁质) $\mu_r > 1$ (顺磁质) $\mu_r \gg 1$ (铁磁质)

有介质时的安培环路定理：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu_r \sum I_{r\text{内}} \Leftrightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{r\text{内}}$$

重点（易错点）：只在有介质处写 μ_r ，因为真空处 $\mu_r = 1$

磁场强度：

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$$

注意区分：磁感强度B和磁场强度H

电磁感应

一、法拉第电磁感应定律

电动势: $\varepsilon = -\frac{Nd\phi}{dt} = -\frac{Nd(BS\cos\theta)}{dt}$ (N为匝数, ϕ 为磁通量)

方向: (从上式可看出) 电动势右手定则方向和磁通量变化的反方向相同; 增反减同

二、动生电动势

$$\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vB \sin\theta \cos\gamma dl \quad (\theta \text{ 为 } v \text{ 和 } B \text{ 夹角, } \gamma \text{ 为 } v \text{ 叉乘 } B \text{ 与 } l \text{ 夹角})$$

$\vec{v}, \vec{B}, \vec{l}$ 两两垂直时, 电动势大小: $\varepsilon = \int vB dl$

三、

感生电动势: $\varepsilon = \oint \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}}$

四、

自感系数(定值): $L = \frac{\phi}{I}$

自感电动势: $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$

互感系数(定值): $M = \frac{\phi_2}{I_1} = \frac{\phi_1}{I_2} = M_1 = M_2$

互感电动势: $\varepsilon_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$

$$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

注: ϕ_1 和 M_1 指2线圈对1线圈的磁通量和互感系数
 ϕ_2 和 M_2 指1线圈对2线圈的磁通量和互感系数

五、

磁场的能量: $W = \frac{1}{2} LI^2$

相对论公式总结

狭义相对论

1. 洛伦兹变换

洛伦兹变换： s' 系相对于 s 系在 x 轴速度为 v ； $y' = y, z' = z$

正变换

$$x' = \gamma(x - vt)$$

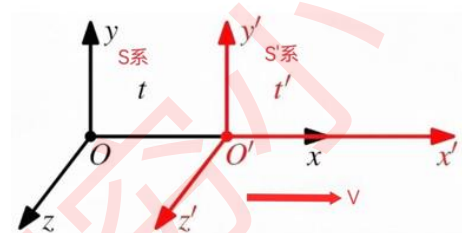
$$t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$$

将有'和无'的交换
将 V 改为 $-V$ 即可

逆变换

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$t = \gamma(t' + \frac{v}{c^2}x')$$



洛伦兹因子

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

解题所列方程：

$$\begin{aligned} \Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) \\ &= \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) \\ \Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) \\ &= \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)] \\ &= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) \end{aligned}$$

$$\Delta x' \quad \Delta t' \quad \Delta x \quad \Delta t \quad v$$

必须从题目中找出三个量才可求解

2. 相对论时空观

动尺收缩： $L = \frac{L_0}{\gamma}$

① L_0 为固有长（固有长：与物体相对静止时同时测量两端的间距）

②只沿运动方向收缩

动钟变慢： $\Delta t = \gamma\Delta t_0$

① Δt_0 为固有时（固有时：与物体相对静止时同地测量的时间间隔）

质量变大： $m = \gamma m_0$

① m_0 为静质量； m 为动质量

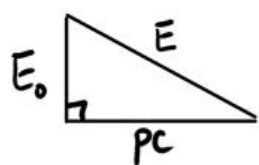
3. 相对论动量、能量

总能量: $E = mc^2 = \gamma m_0 c^2$

动能: $E_k = mc^2 - m_0 c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2$

动量: $p = mv = \gamma m_0 v$

能量与动量关系: $E^2 = E_0^2 + (pc)^2$



量子物理公式总结

量子物理基础

1. 黑体辐射

斯特藩玻尔兹曼定律： $M = \sigma T^4$ （M为辐出度/发射本领，T为温度）

维恩位移定律： $\lambda_m T = b$ （ λ_m 为峰值波长，T为温度）

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$$
$$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

2. 光的二相性、光电效应

光子能量: $E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$

光子动量: $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

光子质量: $m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$

↓除以c

↓除以c

光强: $I = Nh\nu = Nh \frac{c}{\lambda}$ (N个光子能量)

c为光速， ν 为光的频率， λ 为光的波长

光电效应: (光照到金属上打出电子)

注意: 逸出功以及红限/截止频率波长为定值

方程: 能量守恒

入射光能量=打出电子能量+逸出功 (飞出金属所需能量)

$$h\nu = eU_0 + \frac{1}{2}mv^2$$

→

$$A = h\nu_0 = h \frac{c}{\lambda_0} \quad (\nu_0 \text{ 为红限 / 截止频率; } \lambda_0 \text{ 为红线波长})$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_0 \quad (U_0 \text{ 为遏止电压; } e \text{ 为电子电荷量; } \frac{1}{2}mv^2 \text{ 为电子最大初动能})$$

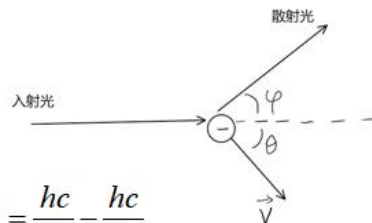
3. 康普顿效应

康普顿效应: 高能光子撞击静止电子

$$\text{波长增量: } \Delta\lambda = \lambda_{\text{散}} - \lambda_{\lambda} = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\varphi) = 2.4 \times 10^{-12} (1 - \cos\varphi)$$

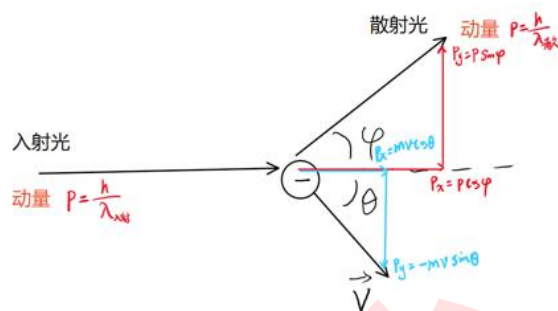
$$\text{能量守恒: } \frac{hc}{\lambda_{\lambda}} + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}} + mc^2$$

$$\text{反冲电子动能: } E_k = mc^2 - m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\lambda}} - \frac{hc}{\lambda_{\text{散}}}$$



动量守恒: x轴 $\frac{h}{\lambda_{\lambda}} = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \cos \varphi + mv \cos \theta$
 y轴 $0 = \frac{h}{\lambda_{\text{散}}} \sin \varphi - mv \sin \theta$

反冲电子动量 $\varphi=90^\circ$: $P = \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_{\text{散}}}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda_{\lambda}}\right)^2}$



4. 德布罗意波、不确定关系

德布罗意波: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \xrightarrow{\text{若考虑相对论变为}} \frac{h}{(\gamma \cdot m_0)v} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

不确定关系: $\Delta x \Delta p \geq h$

5. 波函数

基态 $n=1$, 第一激发态 $n=2$, 第二激发态 $n=3$

概率密度函数: $|\psi|^2 = \psi \cdot \psi^* \xrightarrow{\text{若不存在虚数i}} \psi^2$

归一化条件: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$ (考试用于求解位置常数)

a到b区间的概率: $\int_a^b |\psi(x)|^2 dx$

6. 氢原子波尔理论

不同能级的能量: $E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{n^2} eV$

从i级跃迁到j级所吸/放光子能量: $h\nu = E_i - E_j = \left(\frac{-13.6}{i^2} - \frac{-13.6}{j^2}\right) eV$

注意: 能量量子化 (能量不连续)

电子角动量: $L = n \frac{h}{2\pi}$

玻尔半径: $r_n = n^2 r_1$

7. 氢原子量子理论

主量子数: $n=1, 2, 3, \dots$

角量子数: $l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$

磁量子数: $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

自旋量子数: $m_s = \pm 1/2$

K壳层: $n=1$

(n, l, m, m_s) 为一组量子数

n 一定时, 不同量子态数目为 $2n^2$